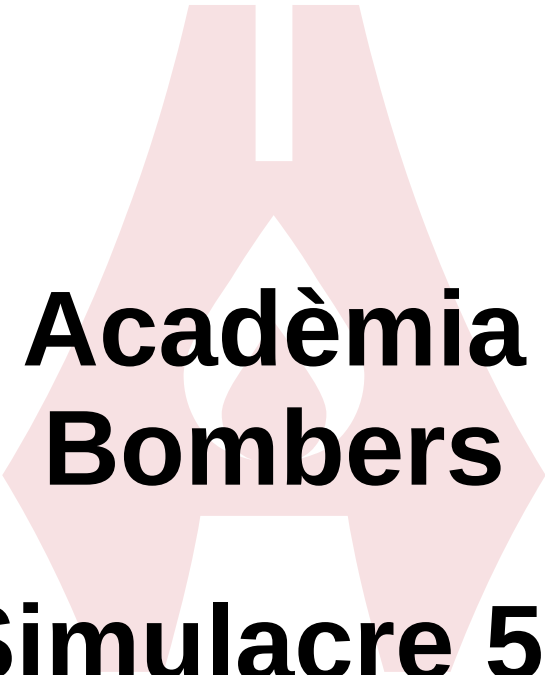




Acadèmia Bombers

Simulacre 59

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- On es realitza la conversió elèctrica de la línia trifàsica provinent de la línia repartidora a la monofàsica que arriba a l'abonat domèstic?

- A) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- B) A un espai de seccionament independent, immediatament posterior a l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- C) A la Caixa de Protecció i Mesura (CPM)
- D) A l'embarrat general

2.- Com calculem la densitat relativa d'un líquid?

- A) Dividint la densitat de l'aigua per la del suma de la densitat del líquid en qüestió amb la de l'aigua
- B) A partir de l'equació: $E = d \cdot g \cdot h$, aïllant la densitat (d)
- C) Dividint la densitat del líquid en qüestió per la de l'aigua
- D) Les respostes a) i b) són correctes

3.- D'acord amb el CTE, el vent o la neu ho són:

- A) Es consideren accions permanents
- B) Es consideren accions variables
- C) Es consideren accions accidentals
- D) Es consideren accions naturals

4.- A quina posició correspon garantir el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia de la Sala Central de Bombers, d'acord amb el què estableix el Decret 276/2016, de 19 de juliol?

- A) Al director general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- B) Al cap de coordinació territorial
- C) Al subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) Al cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

5.- Quin és l'objectiu principal de l'ús d'escuma en cas de vessaments de productes inflamables?

- A) Crear una capa protectora sobre el líquid inflamable per reduir la temperatura del foc
- B) Evitar la evaporació del líquid inflamable i el contacte amb l'oxigen de l'aire
- C) Prevenir la formació de vapor inflamable per evitar reinicis del foc
- D) L'ús d'escuma no està indicat en vessaments ni en qualsevol foc dinàmic

6.- De quina forma es coneix també el motor d'inducció?

- A) Motor híbrid
- B) Motor asíncron
- C) Motor síncron
- D) Motor bivalent

7.- Quin dels següents elements estructurals podrà oferir una MENOR resistència al foc?

- A) El soterrani d'un habitatge unifamiliar
- B) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús residencial públic si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 30 metres
- C) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús comercial si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 20 metres
- D) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús hospitalari si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 15 metres

8.- A quina època de l'any registren majors precipitacions al litoral i al prelitoral català?

- A) A la tardor
- B) A la primavera
- C) A l'estiu
- D) A l'hivern

9.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Direcció de Serveis i el Gabinet Tècnic són òrgans que formen part de:

- A) La Secretaria General
- B) L'Oficina de Relacions Institucionals
- C) El Gabinet del Conseller
- D) El Consell de Direcció del Departament

10.- De quina forma es connectaran l'Interruptor General Automàtic (IGA) i l'Interruptor Diferencial (ID) al Quadre General de Protecció d'un habitatge?

- A) En sèrie i en paral·lel, respectivament
- B) En paral·lel
- C) En paral·lel i en sèrie, respectivament
- D) En sèrie

11.- Quin és el principal efecte extintor de la pols química?

- A) La creació d'una capa enganxosa sobre les superfícies
- B) La inhibició de la flama i interrupció de la cadena de reaccions de la combustió
- C) L'absorció de calor i formació d'una pantalla de pols que obstrueix la radiació
- D) La creació d'una atmosfera inert duradora sobre la superfície inflamada

12.- Què és la DANA en meteorologia?

- A) No és res més que una borrasca present en altura
- B) El que es coneixia antigament com a "gota freda"
- C) Un fenomen anticiclònic present en altura
- D) Les respostes a) i b) són correctes

13.- Procedim a col·locar un cinturó pelvià a un pacient estirat sobre una llitera cullera. Quina actuació serà correcta?

- A) Haurem d'alçar el pacient entre un mínim de dos rescatadors, per tal de deixar l'espai suficient entre el pacient i la llitera i poder fer passar el cinturó entremig
- B) El cinturó quedarà tres dits per sota de l'alçada dels malucs, per tal d'afavorir el reg sanguini
- C) El primer que farem serà localitzar la cresta ilíaca antero-superior, que serà la part fins on arribarà el cinturó
- D) Un cop ajustat el cinturó farem ús d'un "piu" o d'un instrument similar per a bloquejar el cinturó actuant com a mecanisme de contenció

14.- Quin és un factor indirecte que determina el valor del corrent que circula durant una electrocució?

- A) La intensitat del corrent elèctric
- B) La tensió de contacte
- C) La durada del contacte
- D) El recorregut del corrent per l'interior del cos humà

15.- Quina és l'espècie més característica de l'estatge basal?

- A) L'alzina
- B) El pi blanc
- C) L'abet
- D) El pi roig

16.- Bàsicament, per què està format el sistema de suspensió d'un vehicle?

- A) Ballesta i transmissió
- B) Molla i ballesta
- C) Diferencial i semieixos de transmissió
- D) Molla i amortidor

17.- Quina és la principal propietat de l'aigua que la fa efectiva com a agent extintor?

- A) La seva elevada conductivitat tèrmica i la generació de vapor d'aigua a alta temperatura
- B) La seva elevada velocitat de transferència de calor i la formació d'emulsió amb altres líquids
- C) La seva capacitat d'absorbir calor en estat líquid i la seva elevada estabilitat d'enllaç atòmic
- D) La seva elevada calor latent de vaporització i la capacitat de refredament

18.- Com calculem el pendent topogràfic?

- A) Dividint el valor de la diferència entre cotes (altura) entre el valor de la distància real
- B) Dividint el valor de la distància real entre el valor de la diferència entre cotes (altura) i multiplicant el resultat per 100
- C) Dividint el valor de la distància real entre el valor de la diferència entre cotes (altura)
- D) Dividint el valor de la diferència entre cotes (altura) entre el valor de la distància real i multiplicant el resultat per 100

19.- Quin és l'ordre d'encesa més comú en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

20.- Indica l'equivalència d'unitats de pressió CORRECTA:

- A) 1 kp/cm² = 9.800 Pa
- B) 1 HPa = 10 Pa
- C) 1 mbar = 100 Pa
- D) 1 atm = 10.130 Pa

21.- Quina de les següents característiques dels ascensors d'emergència és CERTA?

- A) Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, caldrà disposar d'una porta E30 o de la meitat de la resistència del recinte
- B) A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul de independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E60
- C) Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 320 kg
- D) Totes les respostes proposades són incorrectes

22.- Quin haló s'utilitza normalment en els extintors portàtils?

- A) L'haló 1001
- B) L'haló 1301
- C) L'haló 104
- D) L'haló 1211

23.- Quin tipus de palanca és una balança?

- A) Una palanca de primer gènere
- B) Una palanca de tercer gènere
- C) Una palanca de segon gènere
- D) Una catapulta no és una palanca

24.- La Norma UNE 60002:1995 classifica els gasos combustibles segons un paràmetre anomenat Índex de Wobbe, segons el qual el GLP o els gasos líquats del petroli pertanyeran:

- A) A la primera família
- B) A la tercera família
- C) A la segona família
- D) A la quarta família

25.- Quants ENPES hi ha actualment al territori català?

- A) 55
- B) 115
- C) 32
- D) 86

26.- En un sistema simple format per una corda, quin nombre de politges mòbils necessitem, de forma teòrica, per elevar un objecte de 100 kg de massa realitzant una força de 5 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 politges mòbils
- B) 50 politges mòbils
- C) 100 politges mòbils
- D) 5 politges mòbils

27.- Quantes hectàrees de superfície forestal i de conreus existeixen a Catalunya?

- A) 1.123.757 hectàrees de superfícies forestals i 218.955 hectàrees de conreus
- B) 702.295 hectàrees de superfícies forestals i 548.271 hectàrees de conreus
- C) 2.042.017 hectàrees de superfícies forestals i 822.193 hectàrees de conreus
- D) 3.211.201 hectàrees de superfícies forestals i 1.123.757 hectàrees de conreus

28.- Per què els vehicles 4X4 solen disposar de bloquejadors per al diferencial central?

- A) Per reduir el consum de combustible
- B) Per millorar la tracció en asfalt o terrenys amb molta adherència
- C) Per augmentar la velocitat màxima del vehicle en carretera
- D) Per millorar la tracció en terrenys difícils o amb poca adherència

29.- Quin dels següents vents és dominant?

- A) El fogony
- B) El vent de marinada
- C) El ponent
- D) El terral

30.- En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, quina serà la pressió mínima requerida en la boca de sortida?

- A) De 10 kg/cm²
- B) D'1 kg/cm²
- C) De 100 kg/cm²
- D) De 15 kg/cm²

31.- D'acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, com s'anomena el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc?

- A) Mapa de protecció civil de Catalunya
- B) Atles de la Protecció Civil
- C) Asrtrolabi
- D) Carta de protecció civil de Catalunya

32.- Com s'anomena la llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat?

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

33.- Qui ostenta la competència d'exercir una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre?

- A) Els Delegats de Prevenció
- B) El Comitè de Seguretat i Salut
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

34.- Què indica l'ús de l'escala AVDN en l'avaluació de la consciència?

- A) La gravetat de les lesions externes
- B) El nivell de consciència
- C) La necessitat d'intervenció quirúrgica
- D) La reacció a estímuls dolorosos

35.- Quin és l'objectiu de la posada a terra en una instal·lació elèctrica?

- A) Protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits
- B) Evitar tensions no desitjades a les masses metàl·liques
- C) Derivar les resistències elèctriques dels conductor
- D) Regular la potència contractada per l'usuari

36.- En un moviment rectilini uniforme, com serà la gràfica velocitat-temps (v-t)?

- A) Presentarà un creixement o decreixement exponencial
- B) Serà una línia recta horitzontal
- C) Serà una línia recta diagonal (a 45 graus)
- D) No es podrà donar, en tot cas parlariem de la gràfica espai-temps (e-t), d'on se'n derivaria la velocitat

37.- De quin material estan compostos principalment els panells solars?

- A) De silici, que és un semiconductor
- B) D'alumini, que és un material aïllant
- C) De carboni, que és un conductor
- D) D'estany, que és un conductor

38.- Quin grup de conceptes fa referència exclusivament a terminologia relacionada amb obertures o finestres en construcció?

- A) Agulla, racó i parament
- B) Llindar, contrafort i cartel·la
- C) Ampit, llinda i brancals
- D) Cartel·la, parament i ampit

39.- Quin tipus de retribucions, entre altres factors, són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball?

- A) Les retribucions bàsiques
- B) Les retribucions extraordinàries
- C) Les retribucions complementàries
- D) Les retribucions diferides

40.- Quina afirmació és FALSA en relació als supercondensadors?

- A) També es coneixen com a ultracapacitors
- B) Utilitzen un dielèctric en comptes d'un electrolit com ho fan els condensadors convencionals
- C) La seva capacitat d'emmagatzematge és més gran que la dels condensadors electrolítics convencionals, podent aconseguir una capacitat de nivell del Faradi (F) o superior
- D) Per a l'emmagatzematge de la càrrega elèctrica utilitza la capacítància de doble capa d'origen electrostàtic i la pseudocapacitància d'origen electroquímic

41.- Calcula la força aproximada que s'haurà de fer per accionar una premsa de raïm si el seu pas és de 50 cm, la longitud de la manovella és d'1 metre i el raïm oposa 100 Newtons de resistència:

- A) 1 Newton
- B) 4 Newtons
- C) 6 Newtons
- D) 8 Newtons

42.- En una instal·lació domèstica d'aigua, quin diàmetre acostumarà a presentar l'escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions

- A) 30 mm
- B) 18 mm
- C) 25 mm
- D) 22 mm

43.- Quin grup de carreteres segueixen la direcció SW-NE segons el sistema de codificació ortogonal?

- A) C-31, C-32 i C-38
- B) C-25, C-26 i C-28
- C) C-12, C-16 i C-17
- D) C-43, C-55 i C-66

44.- Quina província de Catalunya registra un major nombre de EMD?

- A) Lleida
- B) Tarragona
- C) Barcelona
- D) Girona

45.- Quins són els components principals que conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

46.- Una bateria consta d'elèctrodes, un electròlit conductor i un separador entre l'ànode i el càtode. A les bateries d'ió liti recarregables, els cations de liti monovalents migren entre els elèctrodes. Quin procés ocorre quan es descarreguen?

- A) El càtode s'oxida (perd electrons) i l'ànode es redueix (guanya electrons)
- B) El mateix que quan es carreguen
- C) L'ànode s'oxida (perd electrons) i el càtode es redueix (guanya electrons)
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

47.- Per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis de la Llei 5/1994, de 4 de maig, que en el cas de l'escala executiva serà:

- A) Del grup E
- B) Del grup A
- C) Del grup C1
- D) Del grup B

48.- Quin problema pot causar l'ús de pols químiques en l'extinció d'un incendi?

- A) En espais tancats pot causar intoxicacions
- B) No pot ser utilitzat a altes temperatures ($> 40^{\circ}\text{C}$), ja que s'humidifica i s'enganxa a l'interior del recipient
- C) En espais oberts pot provocar asfíxia a causa del desplaçament de l'oxigen que es produeix
- D) No extingeix focs de materials que desprenen el seu propi oxigen

49.- Una vàlvula 4/3:

- A) Té 4 posicions i 3 vies
- B) Té un diàmetre nominal de quatre terços de polzada
- C) Té 3 posicions i 4 vies
- D) Té un diàmetre nominal de tres quarts de polzada

50.- Quina de les següents parts d'un fruit carnós és més interior?

- A) L'endocarpi
- B) El mesocarpi
- C) El pedicel o peduncle
- D) L'epicarpi

51.- Un gas:

- A) Manté el volum, però agafa la forma del recipient que el conté
- B) No manté res; ocupa tot el volum possible
- C) Manté la forma i el volum
- D) Manté la forma però no el volum

52.- Quin nom rep l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

53.- Quines subdivisions incorpora la classe 9, d'acord amb l'ADR?

- A) De la A1 a la A9
- B) La 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6
- C) La 9a, 9b, 9c i 9d
- D) De la M1 a la M11

54.- En quina modalitat de carrera professional dels funcionaris de carrera es tenen especialment en compte factors com la trajectòria i l'actuació professional o el resultat de l'avaluació de l'acompliment?

- A) A la promoció interna horitzontal
- B) A la carrera vertical
- C) A la promoció interna vertical
- D) A la carrera horitzontal

55.- Qui atorga el distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball?

- A) El Departament d'Igualtat i Feminismes, amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya
- B) L'Institut Català de les Dones, amb l'aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya
- C) La Generalitat de Catalunya, a lliure deliberació
- D) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb l'aprovació prèvia pel plenari de l'Institut Català de les Dones

56.- Quin tipus de xoc provoca una pèrdua de funció simpàtica?

- A) El xoc cardiogènic
- B) El xoc hipovolèmic
- C) El xoc medul·lar
- D) El xoc sèptic

57.- Què s'entén per sobrecàrregues en el context de les instal·lacions elèctriques?

- A) La unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense resistència elèctrica entre ells
- B) La circulació d'un corrent elèctric superior al previst en el disseny del circuit elèctric
- C) Contactes de persones amb parts actives dels materials i equips que formen una instal·lació elèctrica
- D) La connexió elèctrica franca entre un conductor i una massa metàl·lica accessible de les instal·lacions o equips elèctrics

58.- Com s'anomena el vent diürn causat per la diferència de temperatura entre terra i mar?

- A) Marinada o brisa marina
- B) Vent general
- C) Fogony
- D) Terral o brisa terrestre

59.- Quin és el tercer dels quatre requisits successius per adquirir la condició de funcionari de carrera?

- A) Superar el procés selectiu
- B) Prendre la possessió dins el termini establert
- C) Ser nomenat per l'autoritat competent
- D) Fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic

60.- Quines són les característiques bàsiques d'una bateria d'un vehicle de motor?

- A) La seva tensió, la seva capacitat i la potència d'arrancada
- B) La seva resistència, el seu voltatge límit i la seva data d'obsolescència
- C) El seu corrent, la seva capacitat i hores de treball previsible
- D) El seu corrent, la seva capacitat i la potència màxima

61.- Quina és l'estructura general de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

- A) Un preàmbul, un títol preliminar, set títols més, dues disposicions addicionals, quinze disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i quatre disposicions finals
- B) Un preàmbul, set títols, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
- C) Un títol preliminar, set títols més, quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals
- D) Un preàmbul, un títol preliminar, set títols més, quinze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals

62.- En una coberta invertida, és CERT que:

- A) La capa impermeabilitzant se situa sobre la capa aïllant
- B) La capa impermeabilitzant se situa sota la capa aïllant
- C) Hi trobarem envanets de sostre mort
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

63.- Quins cables d'una instal·lació domèstica es connectaran a l'interruptor magnetotèrmic?

- A) La fase i el neutre
- B) Només la fase
- C) Tres fases i el neutre
- D) Protocolària i reglamentàriament es connecten tant la fase com el neutre, però a la pràctica compliria la seva funció connectant-hi només la fase

64.- Quina categoria d'EPI requerirà la superació d'un examen UE previ?

- A) La Categoria I
- B) La Categoria III
- C) Cap
- D) Tant la categoria II com la categoria III

65.- Quina és la funció principal del nucli toroïdal adoptat pel Diferencial?

- A) Envoltar cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat i detectar fuites de corrent
- B) Detectar més eficaçment les sobrecàrregues en una instal·lació elèctrica
- C) Envoltar tots els conductors d'un circuit elèctric i detectar fuites de corrent
- D) Regular la tensió nominal del circuit envoltant cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat

66.- Què determina si una substància és polar o no polar?

- A) La quantitat de càrregues elèctriques presents, en funció de si són parells o imparells
- B) La seva solubilitat en aigua
- C) El tipus d'àtoms que formen la molècula i la manera com s'uneixen
- D) La quantitat de protons presents, en funció de si són parells o imparells

67.- Quina és la llei d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) La Llei 17/2015, del 21 de juliol
- B) La Llei 19/2020, del 30 de desembre
- C) La Llei 15/2017, de 15 de juny
- D) La Llei 22/2011, de 19 de novembre

68.- Com s'anomena l'apèndix de la medulla espinal que descendeix de la vèrtebra lumbar 2 (L2)?

- A) Filum terminale
- B) Axó neuronal
- C) Racó sensitiu
- D) Nervi espinal

69.- A quina altura del terra s'ha de situar el totalitzador d'un comptador de gas, per norma general i segons la norma UNE 60670-5?

- A) A 2 metres
- B) A 2,2 metres
- C) A 1,8 metres
- D) A 2,4 metres

70.- A quin aparell s'adscriu la faringe?

- A) A l'aparell urinari
- B) A l'aparell respiratori
- C) A l'aparell digestiu
- D) A l'aparell respiratori i al digestiu a la vegada

71.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, a qui correspon determinar el nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència?

- A) Al cap d'intervenció
- B) Al cap de coordinació territorial corresponent
- C) Al subdirector general competent en l'àmbit operatiu
- D) Al cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

72.- Quin significat té el codi de perill 623?

- A) Matèria líquida tòxica que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- B) Matèria gasosa tòxica
- C) Matèria líquida infecciosa que desprèn gasos inflamables
- D) Matèria tòxica líquida i comburent

73.- Quina pols extintora està composta per coc de foneria, grafitat i garbellat, al qual s'afegeix un fosfat orgànic?

- A) La pols Met-L-X
- B) La pols química polivalent
- C) La pols Na-X
- D) La pols G-1 Pireno

74.- Quina unitat utilitza el Sistema Internacional (SI) per mesurar la intensitat lluminosa?

- A) La candela
- B) El mol
- C) El lumen
- D) L'amper

75.- Com serà l'etiqueta de perill referent a la classe 5.1 (comburents)?

- A) Vermella la meitat superior i groga la meitat inferior
- B) Grogua la meitat superior i vermella la meitat inferior
- C) Vermella la meitat superior i blanca la meitat inferior
- D) Completament groga

76.- Quin és el procés continu on molècules de líquid passen a l'estat gasós a qualsevol temperatura?

- A) Ebullició
- B) Evaporació
- C) Solidificació
- D) Condensació

77.- Un motorista va a 15 km/h en direcció a una frontera que és a 500 metres i la sobrepassa. A quina distància haurà deixat la frontera quan porti dues hores i vint minuts conduint des de l'inici?

- A) 37 km
- B) 30 km
- C) 36,5 km
- D) 34,5 km

78.- Quina és la funció principal de les dendrites en una neurona?

- A) Formar sinapsis amb altres cèl·lules
- B) Captar els estímuls i transmetre'ls cap a la resta de la neurona
- C) Generar impulsos elèctrics
- D) Augmentar la velocitat de transmissió de l'impuls elèctric

79.- D'acord amb l'article 44 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en cas de paralització immediata de les tasques en una empresa, sense perjudici del compliment immediat d'aquesta decisió...

- A) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de tres dies hàbils, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de vint-i-quatre hores
- B) L'empresa no la pot impugnar en cap cas
- C) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de quaranta-vuit hores, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de vint-i-quatre hores
- D) L'empresa la pot impugnar davant l'autoritat laboral en un termini de vint-i-quatre hores, i aquesta impugnació s'ha de resoldre en un termini màxim de quaranta-vuit hores

80.- Quina de les següents aplicacions del guix seria errònia?

- A) Usar-lo per revestir parets interiors i per donar-los una superfície suau
- B) Usar-lo per revestir elements metàl·lics i protegir-los d'una eventual afectació per foc o temperatures elevades
- C) Usar-lo per unir blocs de construcció i per reparacions en zones interior
- D) Usar-lo per crear sostres interiors

81.- Davant d'una víctima que sofreix una hemorràgia, és CERT que:

- A) La freqüència cardíaca augmentarà en la majoria dels casos
- B) A diferència dels episodis de xoc, el pacient mantindrà el nivell de la consciència
- C) La freqüència respiratòria augmentarà en la majoria dels casos
- D) Les respostes a) i c) són correctes

82.- Quina és la funció principal del Lòbul frontal del cervell?

- A) Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial
- B) Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge
- C) Allotja la visió
- D) Allotja les emocions, la funció motora, i l'expressió del llenguatge

83.- Quina afirmació és CERTA sobre la cànula orofaríngia?

- A) Es troba gairebé en desús, en favor de la utilització d'altres dispositius més eficients
- B) S'ha d'evitar qualsevol tipus de rotació de la cànula durant la seva introducció bucal
- C) Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda
- D) El fet de tenir una única mida afavoreix a la rapidesa en l'acció

84.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 2 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema per sobre els 67°C però per sota de 92°C
- B) Que crema per sobre els 38°C però per sota de 93°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que crema per sobre els 23°C però per sota de 38°C

85.- Quina és la massa d'un cos que va a una velocitat de 20 m/s i la seva energia cinètica és de 600 J?

- A) 30 kg
- B) 3 kg
- C) 20 kg
- D) 10 kg

86.- Quants parells de nervis espinals existeixen al llarg del recorregut descendent de la medul·la espinal?

- A) 11 parells
- B) 17 parells
- C) 24 parells
- D) 31 parells

87.- Quin tipus de fonament superficial s'utilitza més sovint quan la superfície del terreny ofereix una resistència mitjana-alta i homogeneïtat suficients?

- A) La sabata combinada
- B) La sabata aïllada
- C) La llosa
- D) El pou de fonamentació

88.- Quina característica presenten les barreges de substàncies polars i per què es dissolen en aigua i altres dissolvents polars?

- A) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant sense espai a les molècules no polars
- B) Les molècules polars s'atreuen les unes a les altres, deixant espai per a molècules no polars
- C) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules no polars
- D) Les molècules polars es repel·leixen, deixant espai per a molècules de qualsevol polaritat

89.- L'escala numèrica:

- A) Consisteix en una línia dividida en segments que indica distàncies reals al terreny
- B) És dimensional
- C) Indica la correspondència entre una distància en el mapa i la seva equivalent en la realitat
- D) Disposa sempre d'un numerador i d'un denominador, i aquest últim indica el grau de reducció

90.- Quina és la funció del sistema nerviós simpàtic?

- A) Controlar funcions voluntàries o conscients de l'organisme
- B) Protegir la medul·la espinal
- C) Incrementar les possibilitats de reacció davant situacions d'estrès i perill
- D) Retornar el cos a l'estat de repòs

91.- A quin tipus de responsabilitats dóna lloc l'incompliment de les obligacions de les administracions públiques en matèria de protecció contra la discriminació, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre?

- A) A responsabilitats administratives
- B) A responsabilitats civils
- C) A responsabilitats penals
- D) A responsabilitats socials

92.- Què passa amb l'aire quan conté humitat en relació a la seva capacitat d'aïllament tèrmic?

- A) Manté la seva capacitat d'aïllament tèrmic
- B) Es transforma en un bon conductor tèrmic
- C) Augmenta considerablement la seva capacitat d'aïllament tèrmic
- D) Augmenta lleugerament la seva capacitat d'aïllament tèrmic

93.- Ordena, de major a menor amplada de les vies, les xarxes ferroviàries:

- A) Amplada estàndard, amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica i amplada mètrica
- B) Amplada ibèrica antiga, amplada ibèrica, amplada estàndard i amplada mètrica
- C) Amplada estàndard, amplada mètrica, amplada ibèrica i amplada ibèrica antiga
- D) Amplada ibèrica, amplada ibèrica antiga, amplada estàndard i amplada mètrica

94.- Per norma general, requereixen d'un controlador (driver) que converteix el Corrent Altern (CA) en Corrent Continu (CC):

- A) Les làmpades d'incandescència
- B) Els LED
- C) Els fluorescents
- D) Totes les respostes són correctes

95.- En un pilotatge, quin és l'element encarregat de centrar les carregues i solidaritzar la fonamentació?

- A) La sabata
- B) El cep
- C) La riostra
- D) El pilot

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 59 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- A | 65.- C |
| 2.- C | 34.- B | 66.- C |
| 3.- B | 35.- B | 67.- A |
| 4.- D | 36.- B | 68.- A |
| 5.- B | 37.- A | 69.- A |
| 6.- B | 38.- C | 70.- D |
| 7.- A | 39.- C | 71.- B |
| 8.- A | 40.- B | 72.- A |
| 9.- A | 41.- D | 73.- D |
| 10.- D | 42.- D | 74.- A |
| 11.- B | 43.- A | 75.- D |
| 12.- D | 44.- A | 76.- B |
| 13.- C | 45.- B | 77.- D |
| 14.- B | 46.- C | 78.- B |
| 15.- A | 47.- D | 79.- A |
| 16.- D | 48.- D | 80.- B |
| 17.- D | 49.- C | 81.- D |
| 18.- D | 50.- A | 82.- D |
| 19.- A | 51.- B | 83.- C |
| 20.- C | 52.- D | 84.- B |
| 21.- D | 53.- D | 85.- B |
| 22.- D | 54.- D | 86.- D |
| 23.- A | 55.- B | 87.- B |
| 24.- B | 56.- C | 88.- A |
| 25.- D | 57.- B | 89.- D |
| 26.- C | 58.- A | 90.- C |
| 27.- C | 59.- D | 91.- A |
| 28.- D | 60.- A | 92.- B |
| 29.- C | 61.- D | 93.- B |
| 30.- B | 62.- B | 94.- B |
| 31.- A | 63.- A | 95.- C |
| 32.- B | 64.- D | |

Explicacions

1.-

A la unitat d'embarrat general és on es realitza la conversió de trifàsica a monofàsica.

2.-

Aïllant la densitat en l'equació " $E = d \cdot g \cdot h$ " trobem el valor de la densitat, i no la densitat relativa.

3.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, accions sobre baranes i elements divisoris i tèrmiques.

4.-

Article 14.4.

5.-

L'ús de les escumes és extraordinàriament útil quan tenim vessaments de productes inflamables ja que formen una capa que impedeix l'emissió de vapors inflamables cap a l'atmosfera i que aquests es puguin inflamar.

7.-

DB SI - Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

9.-

Article 4.2.

10.-

La connexió d'aquests interruptors ID i els interruptors magnetotèrmics haurà de ser en sèrie per considerar-se una connexió de seguretat. Qualsevol inconvenient en una instal·lació elèctrica farà que algun d'aquests interruptors es dispari, deixant-la així sense tensió.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

11.-

Encara que la sufocació, el refredament i l'obstrucció de la radiació contribueixen a l'eficàcia d'aquests productes, el principal efecte extintor d'aquestes pols químiques és la inhibició de la flama, que impedeix la reacció en cadena.

12.-

En meteorologia, el terme "DANA" fa referència a una Depressió Aïllada en Nivells Alts. Aquesta expressió es fa servir per descriure una àrea de baixa pressió en les capes altes de l'atmosfera que es caracteritza per estar aïllada de les principals corrents atmosfèriques.

13.-

El cinturó pelvià el plantejarem per fora de la llitera. Després la desmuntarem (es pot desmuntar en dos parts) per tal que el cinturó abraci a al víctima.

El cinturó pelvià es bloqueja per si sol i quedarà a l'alçada dels malucs.

14.-

La resistència al pas del corrent i tensió del contacte són factors indirectes que determinaren el valor del corrent que circula durant l'electrocució.

15.-

L'estatge basal té com a límit inferior al nivell del mar i arriba fins els 600 metres aproximadament

17.-

L'aigua és efectiva com a agent extintor principalment per la seva elevada calor latent de vaporització, que permet refredar el combustible per sota del punt d'inflamació i finalitzar la combustió.

18.-

Pendent topogràfic: inclinació del terreny respecte a un pla horitzontal. $P = h/d \cdot 100$

— h = diferència entre cotes (altura).

— d = distància real (distància).

19.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

20.-

1 kp/cm² = 98.000 Pa

1 HPa = 100 Pa

1 atm = 101.325 Pa

21.-

Tindrà com a mínim una capacitat de càrrega de 630 kg.

Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no caldrà disposar aquesta porta E30.

22.-

Normalment, l'haló 1211 s'utilitza normalment en els extintors portàtils i l'haló 1301 s'utilitza en instal·lacions fixes amb sistemes d'inundació total.

23.-

Les palanques de primer grau tenen el fulcre situat entre la potència i la resistència.

Exemples: tisores, gronxador, balança...

24.-

La quarta família no existeix.

Primera família: Índex de Wobbe comprès entre 5.700 y 7.500 Kcal/m³(n). Pertany a aquesta família el gas manufacturat.

Segona família: Índex de Wobbe comprès entre 9.680 y 13.850 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família el gas natural i l'aire propanat.

Tercera família: Índex de Wobbe comprès entre 18.500 y 22.070 Kcal/m³(n). Pertanyen a aquesta família els GLP o gasos líquids del petroli (propà i butà).

25.-

Actualment, al territori català hi ha un total de 86 ENPES, distribuïts en parc nacional (1), parcs naturals (14), reserves naturals (64) i paratges naturals d'interès nacional (7).

26.-

$F = m \times g = 100 \times 10$

$R = 1.000 \text{ N}$

Per tant les dades ens queden així:

$F = 5 \text{ N}$

$R = 1.000 \text{ N}$

Els substituïm dins la fórmula dels polispasts:

$F = R / (2 \times n)$

$5 = 1.000 / (2 \times n)$

$5 \times 2n = 1.000$

$10n = 1.000$

$n = 100$ politges mòbils.

27.-

Superfície forestal - 2.042.017 ha - 63,6%

Conreus - 822.193 ha - 25,6%

Urbà, urbanitzable i infraestructures - 218.955 ha - 6,8%

Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

28.-

Els bloquejadors per al diferencial central en vehicles 4X4 serveixen per millorar la tracció en terrenys difícils o amb poca adherència, augmentant la capacitat tot terreny del vehicle.

29.-

En meteorologia, els vents predominants són aquells que bufen predominantment d'una única direcció general sobre un determinat punt de la superfície de la Terra. El ponent és el punt cardinal oest, i més concretament, el vent que prové de l'oest.

La marinada o brisa marina és un vent diürn que bufa de mar cap a terra, i que sol durar des que acaba el terral (cap a mig matí) fins que es fa fosc. És freqüent i intensa a l'estiu, quan esdevé el vent dominant al litoral. La marinada és moderada a la primavera i a la tardor, i escassa a l'hivern. L'altre és el terral, que és un vent nocturn que bufa de terra cap a mar. Es produeix quan la radiació solar desapareix i la superfície del mar conserva durant més temps la calor captada durant el dia que la terra, que es refreda més ràpidament. Això fa que l'aire més calent del mar s'elevi i el seu lloc l'ocupi l'aire més fred provinent de la terra.

30.-

$1 \text{ kg/cm}^2 = 100 \text{ kPa}$.

En la resta de zones, la pressió mínima requerida serà de 5 kg/cm^2 (500 kPa).

31.-

El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a cada risc.

El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament.

32.-

Quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol es farà mitjançant una llei ordinària.

33.-

Art. 36.

34.-

L'ús de l'escala AVDN en l'avaluació de la consciència indica el nivell de consciència de la persona: Alerta (A), Respon a estímuls verbals (V), Respon a estímuls dolorosos (D), i No respon (N).

35.-

La posada a terra és important per evitar tensions no desitjades a les masses metàl·liques, actuant els elements de protecció i evitant o reduint el risc d'una avaria elèctrica.

38.-

El pla que forma la paret a la part baixa de la finestra és l'ampit; els gruixos de paret a banda i banda són els brancals, i la llinda és la pedra o un altre element resistent que, col·locat a la part alta de la finestra, suporta el pes de la paret que té al damunt (enciclopèdia.cat).

39.-

Article 22.3 - Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Les retribucions dels funcionaris de carrera es classifiquen en bàsiques i complementàries.

2. Les retribucions bàsiques són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció del seu cos o escala a un determinat subgrup o grup de classificació professional, en el supòsit que aquest no tingui subgrup, i per la seva antiguitat en aquest. Dins d'aquestes estan compresos els components de sou i els triennis de les pagues extraordinàries.

3. Les retribucions complementàries són les que retribueixen les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o l'acompliment, el rendiment o els resultats assolits pel funcionari.

40.-

Si es fa referència a l'ús d'un dielèctric, és més probable que es parli d'un condensador convencional. En un supercondensador, l'electròlit és essencial per facilitar la conducció iònica entre els electrodos. Els supercondensadors no depenen d'un dielèctric per emmagatzemar càrrega en el sentit tradicional dels condensadors.

41.-

$$p = 0,5 \text{ m}$$

$$R = 100 \text{ N}$$

$$r = 1 \text{ m}$$

$$F = R \times p / (2 \times \pi \times r)$$

$$F = 100 \times 0,5 / (2 \times 3,14 \times 1)$$

$$F = 50 / 6,28 = 8 \text{ N aprox.}$$

42.-

15 mm: derivacions que surten de l'escomesa general.

18 mm: aixetes de banys i dutxa.

22 mm: escomesa general per una instal·lació domèstica d'aigua, d'on hi surten la resta de derivacions.

43.-

Les carreteres en direcció SW-NE (paral·leles a la costa) s'han de numerar en sentit creixent de SE a NW. Se'ls assigna el 3 com a número bàsic de direcció dominant associada i el 9 com a número de reserva. Les carreteres o eixos SW-NE de la xarxa bàsica són:

C-31 el Vendrell-Figueres (Eix Costaner)

C-32 el Vendrell-Tossa de Mar (Corredor del Mediterrani)

C-33 Barcelona-Montmeló

C-35 Parets del Vallès-Llagostera

C-37 Valls-Olot

C-38 Sant Joan de les Abadesses-Molló

44.-

A Catalunya, hi ha 65 EMD: 4 a Barcelona, 1 a Girona, 54 a Lleida i 6 a Tarragona.

45.-

RIPCI - pàgina 21.

46.-

Una bateria consta d'elèctrodes (càtode (+) i ànode (-)), un electròlit conductor i un separador entre l'ànode i el càtode. A les bateries d'ió liti recarregables (LIB), els cations de liti monovalents migren entre els elèctrodes. Quan es descarreguen, l'ànode (-) s'oxida (perd electrons) i el càtode es redueix (guanya electrons). Després de la càrrega, aquest procés s'inverteix.

47.-

Per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:

- a) Escala superior, titulació del grup A.
- b) Escala executiva, titulació del grup B.
- c) Escala tècnica, titulació del grup C1.

48.-

Per una altra banda, a causa de l'atmosfera de pols que es produeix, hi ha una pèrdua de visió del foc i també possibilitat d'asfíxia a causa d'aquesta pols i del desplaçament de l'oxigen que es produeix (especialment en llocs tancats).

Finalment, la pols química normal no extingeix focs de fondària considerable ni de materials que desprenen el seu propi oxigen.

49.-

Són similars a les de dos posicions, però tenen una posició central addicional.

51.-

Un sòlid manté la forma i el volum.

Un líquid manté el volum, però agafa la forma del recipient que el conté.

Un gas no manté res; ocupa tot el volum possible.

52.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

53.-

ADR 2.2.9.1.2

54.-

L'avaluació de l'acompliment és el procediment mitjançant el qual es mesura i valora la conducta professional i el rendiment o l'assoliment de resultats. Els sistemes d'avaluació de l'acompliment s'han d'adequar en tot cas a criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació i s'han d'aplicar sense detriment dels drets dels empleats públics.

BOMBERS

www.academiabombers.com

55.-

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes - Article 35.

56.-

El xox medul·lar es produeix quan hi ha una lesió medul·lar a un nivell específic de la medul·la espinal, provocant una pèrdua de funció simpàtica que pot resultar en una ampliació dels vasos sanguinis i una disminució del to vascular.

57.-

Sobrecàrregues: Entenem per sobrecàrregues la circulació d'un corrent elèctric superior al corrent previst, en el disseny del circuit elèctric.

Curtcircuits: És la unió franca de dos conductors a diferent potencial, sense cap resistència elèctrica entre ells.

Defectes d'aïllament: Connexió elèctrica franca, entre un conductor i una massa metàl·lica accessible de les instal·lacions o equips elèctrics.

58.-

La marinada o brisa marina és un vent diürn. La terra, que s'escalfa més ràpidament que el mar, fa augmentar la temperatura de la massa d'aire que té per sobre. Aquest aire més calent s'eleva i és substituït per l'aire més fred situat sobre el mar. És un flux continu que augmenta al llarg del dia i pot arribar als 30-40 km/h.

El Terral o brisa terrestre és un vent nocturn. El mar té més inèrcia tèrmica que la terra, és a dir li costa més guanyar i cedir temperatura. A la nit, el mar manté més la temperatura adquirida al llarg del dia i escalfa l'aire que té per sobre. A la terra s'origina un flux d'aire fred cap al mar que substitueix la massa d'aire que aquest té a sobre. La velocitat més habitual es troba entre 5 i 15 km/h.

Les marinades i els terrals són en realitat la versió diària i nocturna respectivament, d'un mateix moviment de vent. El mapa diari de direccions de vent al litoral té forma de 8, característic de cada zona de Catalunya.

59.-

La condició de funcionari s'adquireix mitjançant el compliment successiu dels requisits següents: superar el procés selectiu, ser nomenat per l'autoritat competent, fer acte d'acatament de l'ordenament jurídic i presa de possessió dins el termini establert.

62.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

64.-

Els EPIs de Categoria I només requeriran el control intern de la producció.

Els EPIs de Categoria II i III requeriran la superació d'un examen UE previ.

Reglament (UE) 2016/425.

65.-

El nucli toroïdal en un interruptor diferencial (o disseny anàleg com un transformador de corrent) envolta tots els conductors que passen pel seu interior, i això permet detectar les fuites de corrent. Quan hi ha una fuga de corrent (com en el cas d'un corrent de fuga cap a terra), es produeix un desequilibri entre les corrents entrants i sortints, el que activa el diferencial i interrompt el subministrament elèctric per prevenir riscos d'electrocució i altres problemes.

66.-

Segons el tipus d'àtoms que formen una molècula i la manera en la qual s'uneixen, apareixen càrregues elèctriques en parts diferents de la molècula. Les substàncies que presenten aquesta característica s'anomenen polars, mentre que les que no tenen càrregues s'anomenen no polars. L'aigua és un exemple de substància polar i els hidrocarburs són exemples de substàncies no polars. La polaritat d'una molècula influirà en algunes propietats d'aquella substància com, per exemple, la solubilitat.

68.-

La medul·la espinal acaba a nivell de la vèrtebra lumbar 2 (L2). A partir d'aquest moment, descendeix un filament anomenat "filum terminale" i les arrels dels nervis lumbars restants, els nervis sacres i el coccigi. Aquesta zona és coneguda amb el nom de cua de cavall.

69.-

El totalitzador del comptador s'ha de situar a una alçada inferior a 2 m del terra. En el cas de mòduls prefabricats, aquesta altura pot ser de fins a 2,40 m, sempre que s'habiliti el recinte amb una escala o útil similar que faciliti al tècnic corresponent efectuar la lectura.

71.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

73.-

La pols G-1 Pireno està composta per coc de foneria, grafitat i garbellat, al qual s'afegeix un fosfat orgànic. El grafit actua com a termoconductor i absorbeix la calor del foc, cosa que redueix la temperatura del metall per sota del punt d'ignició i ocasiona l'extinció. El grafit, molt compacte, també sufoca el foc i el material orgànic que forma part del producte extintor es descompon amb l'escalfor, fet que produeix un gas lleugerament fumejant que penetra als espais d'entre les partícules de grafit, amb la qual cosa impedeix la penetració de l'aire. La pols no és ni tòxica ni combustible. Aquesta pols és efectiva pels focs de sodi, potassi, titani, liti, calci, beril·li, zirconi, hafni, tori, urani i plutoni.

74.-

El lumen (SI) medeix el flux lluminós.

75.-

L'etiqueta 5.2 té la meitat superior vermella i la meitat inferior groga.

76.-

Evaporació: Ocórrer a la superfície del líquid. Pot ser un procés lent i gradual que ocorre constantment a la superfície del líquid. Pot ocórrer a qualsevol temperatura, fins i tot a temperatura ambient. Les molècules més energètiques a la superfície del líquid poden escapar i passar a l'estat gasós.

Ebullició: Ocórrer a tot el volum del líquid i no només a la superfície. És un procés més ràpid i succeeix a una temperatura específica anomenada temperatura de ebullició, que varia segons la pressió. A la pressió atmosfèrica normal, l'aigua bull a 100 graus Celsius.

www.academiabombers.com

77.-

Si va a 15 km/h, durant 2h 20min haurà recorregut 35 km. Ara li restem els 0,5 km que té de recorregut fins sobrepassar la frontera i ens dóna la solució (34,5 km).

78.-

Dendrites: capten els estímuls i els transmeten cap a la resta de la neurona.

Cos neuronal o soma: és pròpiament el cos de la neurona, on hi ha el nucli cel·lular.

Axó: és una prolongació de la neurona que pot arribar a mesurar un metre de llarg i per on es transmet l'impuls elèctric.

79.-

La paralització dels treballs ha de ser aixecada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que l'hagi decretada, o per l'empresari tan bon punt es reparin les causes que la van motivar.

80.-

El guix és un material que oxida el metall.

81.-

Es mostrarà alterat el nivell de la consciència. Si la pèrdua és molt abundant i el malalt entra en xoc, ho detectarem pels signes i símptomes descrits al xoc hipovolèmic.

82.-

Lòbul frontal: Allotja les emocions, la funció motora i l'expressió del llenguatge.

Lòbul parietal: Allotja la funció sensitiva i la orientació espacial.

Lòbul temporal: Regula algunes funcions de memòria, i la recepció i integració del llenguatge.

Lòbul occipital: Allotja la visió.

83.-

La cànula orofaríngia s'ha d'introduir amb la concavitat cap a dalt i en arribar a la meitat s'ha de rotar 180° per introduir-lo, de manera que ella sola lliscarà i quedarà en la posició correcta. Només es pot utilitzar en pacients amb inconsciència profunda (resposta a estímuls dolorosos o sense resposta), ja que els pacients conscients o amb graus superficials d'inconsciència no el tolerarien i els podríem provocar el vòmit per estímul de les estructures faríngies i laríngies i, en conseqüència, una broncoaspiració. Resulta important seleccionar la mida adequada.

84.-

Vermell - inflamabilitat (resumit):

4: $PI < 23^{\circ}C$

3: $23 < PI < 38^{\circ}C$

2: $38 < PI < 93^{\circ}C$

1: $PI > 93^{\circ}C$

0: no es poden encendre.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

85.-

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

$$1000J = 1/2 \cdot m \cdot 20^2$$

$$200m = 600 J$$

$$m = 3 \text{ kg}$$

86.-

Hi ha un total de 31 parells de nervis espinals al llarg del recorregut descendent de la medul·la espinal. Aquests nervis es divideixen en:

8 parells de nervis cervicals (C1-C8) a la regió cervical.

12 parells de nervis toràcics (T1-T12) a la regió toràcica.

5 parells de nervis lumbar (L1-L5) a la regió lumbar.

5 parells de nervis sacres (S1-S5) a la regió sacra.

1 parell de nervis coccígeus (Co) a la regió coccígea.

88.-

Les molècules polars sempre s'atreuen les unes a les altres com imants, per tant mai deixaran espai entre elles per a molècules que no siguin polars com elles. Encara que ens sembli el contrari, no és l'oli que no es vol barrejar amb l'aigua, sinó l'aigua que no deixa que l'oli s'hi barregi. La calor és l'intercanvi d'energia entre dos cossos.

89.-

L'escala és la relació entre una distància qualsevol mesurada sobre el mapa i la seva equivalent en la realitat. El grau de reducció utilitzat, en comparació amb les dimensions reals.

- Numèrica: expressada per una fracció en la qual el numerador és sempre una unitat, i el denominador, un número que indica el grau de reducció. Adimensional.

- Gràfica: línia dividida en segments que indica distàncies reals al terreny.

- Literal: indica la correspondència entre una distància en el mapa i la seva equivalent en la realitat.

- Gran escala: denominador petit. Representa poca part del terreny.

- Petita escala: té un denominador gran. Representa una gran part del terreny.

90.-

SNV simpàtic: és aquell conjunt de neurones encarregades de preparar el cos per a la mobilitat, i així incrementar-ne les possibilitats de reacció davant situacions d'estrès i perill. Les funcions que es desenvolupen principalment són les d'augmentar la potència i freqüència de l'activitat cardíaca, augmentar la tensió arterial (per un efecte vasoconstrictor), dilatar els bronquis, augmentar la glucèmia, augmenta la irrigació sanguínia als òrgans vitals...

SNV parasimpàtic: és aquell conjunt de neurones que tenen una funció antagònica al sistema simpàtic. Retorna el cos a l'estat de repòs, com per exemple a l'hora de dormir i reposar o de fer la digestió. La manera d'aconseguir aquest estat és disminuint la tensió arterial i generant una vasodilatació, fet que genera una broncoconstricció.

91.-

Article 22.3.

92.-

L'aire passa de ser un bon aïllant a un bon conductor quan té humitat. L'aigua és 20 vegades més conductora tèrmica que l'aire, per això passem molt més fred quan ens banyem en una piscina amb l'aigua a 20º que estant a l'aire lliure a 20º. Un exemple clar d'aquest canvi és el que trobem en una sauna, on comencem a passar calor quan tirem aigua a les pedres. Aquesta vaporitza i el vapor d'aigua ens transmet molt més la calor que hi ha dins la sauna. No puja la temperatura sinó la humitat.

93.-

La línia 1 o línia vermella del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolitana soterrada que dona servei a la ciutat de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. És la segona línia més antiga del metro, la més llarga de la xarxa i l'única amb via d'ample ibèric antic.

Amplada estàndard: 1.435 mm

Amplada ibèrica: 1.668 mm

Amplada ibèrica antiga: 1.674 mm

Amplada mètrica: 1.000 mm

94.-

La majoria de les fonts d'alimentació per a il·luminació LED, bateries i electrònica en general proporcionen corrent continu (CC).

95.-

Els elements d'un pilotatge són el pilot, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues al terreny, el cep, que és l'element encarregat de transmetre les càrregues de l'estructura al pilot i les riostres, que és l'element encarregat de centrar les càrregues i solidaritzar la fonamentació. Els podem classificar pel material amb el que estan construïts, que sol ser formigó, acer, o fusta, pel seu comportament (punta, flotant, mixta) o per la seva execució (prefabricats o in situ).

